



**AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)**

**IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PADRÕES MELÓDICOS EM
PARTITURAS DIGITAIS UTILIZANDO ANÁLISE COMPUTACIONAL**

PEDRO GUILHERME MERISIO SCHABARUM

CHAPECÓ, MARÇO DE 2026

**AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)**

**IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PADRÕES MELÓDICOS EM
PARTITURAS DIGITAIS UTILIZANDO ANÁLISE COMPUTACIONAL**

**Relatório Parcial do Trabalho de
Conclusão de Curso submetido à
Universidade Comunitária da Região de
Chapecó para a disciplina de TCC I.**

PEDRO GUILHERME MERISIO SCHABARUM

**Orientador(a): Prof^(a). Lucas Antunes da
Rocha Volfe**

CHAPECÓ, MARÇO DE 2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - Exemplo de representação de uma partitura no formato MusicXML.....	18
FIGURA 2 - Exemplo de padrão melódico recorrente em partitura, evidenciando a repetição de motivos musicais.....	20
FIGURA 3 - Exemplo de geração de subsequências por janelas deslizantes.	31
FIGURA 4 - Fluxo geral do sistema proposto.....	37

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - Corpus de partituras utilizado na análise.....	26
QUADRO 2 - Requisitos do protótipo	35
QUADRO 3 - Etapas do protótipo proposto.....	38
QUADRO 4 - Estrutura dos dados extraídos.....	40
QUADRO 5 - Estrutura prevista para apresentação dos resultados	41
QUADRO 6 - Cronograma previsto para o TCC I.....	43
QUADRO 7 - Cronograma previsto para o TCC II.....	43

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Representação intervalar e de contorno de uma sequência melódica.....	21
---	----

LISTA DE SIGLAS

MIR	- Music Information Retrieval
RF	- Requisito Funcional
RNF	- Requisito Não Funcional

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	III
LISTA DE QUADROS.....	IV
LISTA DE TABELAS	V
LISTA DE SIGLAS.....	VI
1 INTRODUÇÃO.....	9
1.1 Contextualização	10
1.2 Delimitação do problema	11
1.3 Objetivos.....	12
1.3.1 <i>Objetivo geral</i>	12
1.3.2 <i>Objetivos específicos</i>	12
1.4 Justificativa.....	13
1.5 Delimitação do Escopo.....	14
1.6 Procedimentos Metodológicos	15
1.7 Estrutura do Trabalho	16
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1 Representação Musical Digital.....	17
2.1.1 <i>Formato MusicXML</i>	17
2.2 Padrões Melódicos.....	18
2.2.1 <i>Definição de padrões musicais</i>	19
2.3 Representação Intervalar	20
2.3.1 <i>Intervalos melódicos</i>	21
2.4 Contorno Melódico.....	21
2.4.1 <i>Representação direcional</i>	22
2.5 Trabalhos Relacionados.....	22
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	25
3.1 Caracterização da pesquisa.....	25
3.2 Corpus de análise.....	25
3.3 Extração da melodia	26
3.4 Representação por intervalos.....	28
3.5 Representação por contorno	28
3.6 Detecção de padrões	29
3.7 Análise dos resultados	32

4 MODELAGEM DO PROTÓTIPO	34
4.1 Descrição da solução proposta	34
4.2 Requisitos do protótipo.....	35
4.3 Arquitetura e fluxo geral do sistema	36
4.4 Etapas de processamento das partituras	38
4.5 Estrutura dos dados extraídos.....	39
4.6 Representação dos resultados esperados	40
4.7 Considerações do capítulo	42
5 CRONOGRAMA.....	43
REFERÊNCIAS	45

1 INTRODUÇÃO

A análise de estruturas musicais desempenha um papel importante na compreensão da organização interna das obras, especialmente no que se refere à identificação de padrões melódicos. Esses padrões, frequentemente associados a motivos, frases ou células recorrentes, contribuem para a coesão musical e para a construção da identidade estilística de uma composição (HURON, 2006).

A identificação de recorrências melódicas pode demandar tempo significativo, além de depender da experiência do analista e estar sujeita a diferentes interpretações. Dessa forma, abordagens computacionais podem atuar como ferramentas de apoio, auxiliando na organização, comparação e identificação de estruturas recorrentes.

Com a digitalização de partituras e o desenvolvimento de formatos simbólicos, como o MusicXML, tornou-se possível representar elementos musicais de forma estruturada e manipulável por sistemas computacionais (MÜLLER, 2015). Diferentemente do áudio, que exige etapas de processamento de sinal, a representação simbólica permite acessar diretamente informações como notas, alturas, durações e compassos, favorecendo análises baseadas na estrutura musical.

Nesse contexto, a área de Music Information Retrieval (MIR) investiga métodos para extração, organização e análise de informações musicais a partir de dados digitais (DOWNIE, 2003). Entre as possibilidades de aplicação, destaca-se a identificação automática de padrões em partituras digitais, especialmente por meio de representações estruturais capazes de descrever a melodia de maneira comparável.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo computacional voltado à identificação de padrões melódicos recorrentes em partituras

digitais no formato MusicXML. A abordagem adotada utiliza representações baseadas em intervalos melódicos e contorno melódico, com o objetivo de investigar a viabilidade de uma solução simples e exploratória para apoio à análise musical simbólica.

1.1 Contextualização

A análise musical envolve a observação de relações internas entre os elementos que compõem uma obra, como alturas, durações, motivos, frases e recorrências estruturais. Entre esses elementos, os padrões melódicos ocupam papel relevante, pois contribuem para a organização do discurso musical e para a percepção de unidade ao longo da composição. Conforme Huron (2006), a escuta musical está fortemente relacionada à formação de expectativas, à identificação de regularidades e ao reconhecimento de eventos recorrentes.

Tradicionalmente, a identificação desses padrões é realizada por meio da análise manual da partitura, processo que depende da leitura musical, da experiência do analista e dos critérios adotados para reconhecer similaridades entre trechos. Essa prática continua sendo essencial para a interpretação musical, porém pode se tornar demorada quando aplicada a obras extensas ou a conjuntos maiores de partituras. Além disso, determinados padrões podem não ocorrer de forma literal, mas por meio de transposições, variações intervalares ou semelhanças no contorno melódico, o que torna sua identificação uma tarefa sujeita a diferentes interpretações.

Com o avanço das tecnologias digitais aplicadas à música, tornou-se possível representar partituras em formatos simbólicos estruturados, permitindo que informações musicais sejam processadas computacionalmente. Diferentemente do áudio, que exige procedimentos de análise de sinal, a representação simbólica permite acessar diretamente elementos como notas, alturas, durações, compassos e organização dos eventos musicais (MÜLLER, 2015). Nesse contexto, o formato MusicXML se destaca por possibilitar a troca de partituras entre softwares de notação musical e por preservar informações relevantes da escrita musical em uma estrutura legível por sistemas computacionais.

A área de Music Information Retrieval (MIR) investiga métodos para extração, organização, recuperação e análise de informações musicais em ambientes digitais (DOWNIE, 2003). Dentro desse campo, a análise de partituras digitais permite explorar tarefas como identificação de similaridades, comparação de sequências melódicas e descoberta de padrões recorrentes. Meredith (2016) destaca que a descoberta de padrões musicais está relacionada à identificação de estruturas repetidas ou transformadas dentro de uma obra, sendo uma questão importante para a análise musical computacional.

Dessa forma, a combinação entre partituras digitais, representação simbólica e técnicas computacionais oferece uma possibilidade de apoio à análise musical. Essas ferramentas não substituem a interpretação humana, mas podem auxiliar na etapa inicial de identificação de recorrências, organizando dados e apontando possíveis padrões para avaliação posterior. Este trabalho insere-se nesse contexto ao propor um protótipo voltado à identificação automática de padrões melódicos recorrentes em partituras digitais no formato MusicXML, utilizando representações baseadas em intervalos melódicos e contorno melódico.

1.2 Delimitação do problema

A identificação de padrões melódicos constitui uma prática relevante na análise musical, pois permite observar como determinados materiais são apresentados, repetidos, transformados ou reorganizados ao longo de uma obra. Esses padrões podem ocorrer de forma literal, por meio da repetição exata de uma sequência de notas, ou de forma mais abstrata, quando preservam relações estruturais, como intervalos relativos ou direção do movimento melódico.

Quando realizada exclusivamente de forma manual, essa tarefa pode se tornar demorada e pouco sistematizada, especialmente em composições extensas ou em conjuntos com múltiplas partituras. Além do tempo necessário para a leitura e comparação dos trechos musicais, a análise manual depende da experiência do analista e pode variar conforme os critérios utilizados para reconhecer similaridades. Assim, dois

trechos podem ser considerados semelhantes por compartilharem as mesmas alturas, a mesma estrutura intervalar ou apenas um contorno melódico parecido.

Do ponto de vista computacional, esse problema exige que a melodia seja representada de maneira adequada para comparação. A simples sequência de alturas absolutas pode não ser suficiente para reconhecer padrões transpostos, enquanto representações mais abstratas, como intervalos e contornos, permitem observar relações estruturais entre notas sucessivas. Por isso, a escolha da representação musical influencia diretamente os padrões que poderão ser identificados pelo sistema.

Nesse contexto, observa-se a necessidade de métodos que permitam extrair sequências melódicas de partituras digitais e convertê-las em representações estruturadas, possibilitando sua comparação por critérios computacionais. Com base nessa necessidade, este trabalho investiga a seguinte questão de pesquisa: como identificar automaticamente padrões melódicos recorrentes em partituras digitais por meio de técnicas computacionais baseadas em representações estruturais da melodia?

Com base nessa questão, definem-se os objetivos que orientam o desenvolvimento deste trabalho.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo capaz de identificar padrões melódicos recorrentes em partituras digitais no formato MusicXML.

1.3.2 Objetivos específicos

- a) Extrair sequências melódicas a partir de partituras digitais em formato MusicXML;
- b) Converter as sequências de notas em representações estruturais baseadas em intervalos melódicos;
- c) Representar as sequências melódicas por meio de contorno melódico;

- d) Identificar padrões recorrentes por meio da comparação de subsequências musicais;
- e) Apresentar os padrões detectados e suas ocorrências nas partituras analisadas.

1.4 Justificativa

A identificação de padrões melódicos é importante para a análise musical porque permite compreender como determinados materiais são reutilizados, transformados ou organizados ao longo de uma composição. A recorrência de motivos, células melódicas e movimentos direcionais contribui para a coesão interna da obra e para a percepção de unidade musical (HURON, 2006). Dessa forma, o estudo de padrões não se limita à contagem de repetições, mas está relacionado à compreensão da estrutura musical.

Apesar de sua relevância, a identificação manual de recorrências melódicas pode exigir tempo, experiência e atenção a detalhes que nem sempre são facilmente observáveis em uma leitura inicial. Em obras mais extensas, ou na comparação entre diferentes partituras, torna-se útil contar com procedimentos capazes de organizar e apontar possíveis recorrências de maneira sistemática. Nesse sentido, abordagens computacionais podem atuar como ferramentas de apoio, oferecendo dados estruturados para posterior interpretação pelo analista.

O uso de partituras digitais em formato MusicXML favorece esse tipo de abordagem, pois permite a extração de informações musicais diretamente da representação simbólica da partitura. A partir desses dados, é possível converter melodias em representações computacionais, como sequências de intervalos e contornos melódicos, facilitando a comparação entre trechos. Essa escolha aproxima o trabalho de estudos da área de Music Information Retrieval, que investigam formas de processar, recuperar e analisar informações musicais em ambientes digitais (DOWNIE, 2003).

Este trabalho justifica-se, portanto, pela possibilidade de explorar uma abordagem computacional simples, acessível e reprodutível para a identificação de

padrões melódicos. Em vez de utilizar métodos mais complexos, como aprendizado de máquina ou técnicas avançadas de mineração de dados, a proposta concentra-se em representações estruturais diretamente relacionadas à organização melódica. Essa delimitação torna o desenvolvimento mais adequado ao escopo de um Trabalho de Conclusão de Curso e permite avaliar, de forma controlada, a viabilidade inicial da abordagem.

Além disso, o protótipo desenvolvido poderá servir como base para estudos futuros em análise musical assistida por computador, permitindo aprimoramentos posteriores, como a inclusão de aspectos rítmicos, harmônicos, polifônicos ou métricas mais elaboradas de similaridade musical.

1.5 Delimitação do Escopo

Este trabalho limita-se à identificação de padrões melódicos recorrentes em partituras digitais, não contemplando análise harmônica, rítmica, tímbrica ou estrutural completa das obras. O foco da pesquisa está na comparação de sequências melódicas a partir de representações baseadas em intervalos e contorno melódico.

A análise será realizada exclusivamente sobre a linha melódica principal de cada partitura. Para isso, serão utilizadas versões simplificadas dos arquivos, contendo apenas a melodia a ser analisada. Essa delimitação tem como objetivo reduzir a interferência de acompanhamentos, acordes, múltiplas vozes ou elementos polifônicos.

O corpus será composto por cinco partituras autorais em formato MusicXML, selecionadas para permitir o desenvolvimento e a validação inicial do protótipo. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, não se pretende realizar uma análise estatística ampla ou generalizar os resultados para diferentes repertórios musicais.

A detecção de padrões será baseada na comparação de subsequências melódicas, considerando janelas de tamanho fixo. As recorrências serão analisadas a partir de duas representações: intervalos relativos entre notas consecutivas e contorno melódico, baseado na direção do movimento entre as notas.

Assim, o objetivo do trabalho não é realizar uma análise musicológica

completa das obras, mas verificar a viabilidade de uma abordagem computacional simples para apoiar a identificação automática de padrões melódicos em partituras digitais.

1.6 Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, pois tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo computacional voltado à identificação de padrões melódicos em partituras digitais. Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória, uma vez que busca investigar a viabilidade de uma abordagem baseada em representações estruturais da melodia. Em relação aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa experimental, envolvendo a implementação e avaliação de um algoritmo de análise musical.

O desenvolvimento do trabalho será realizado a partir da seleção de um corpus composto por partituras digitais em formato MusicXML. Essas partituras serão utilizadas em versões simplificadas, contendo a linha melódica principal. Em seguida, será realizada a extração das sequências de notas, registrando informações relevantes como altura, posição sequencial e compasso de ocorrência.

As sequências extraídas serão convertidas em duas representações estruturais. A primeira será baseada em intervalos melódicos relativos entre notas consecutivas, permitindo a identificação de padrões que mantenham a mesma estrutura intervalar. A segunda será baseada em contorno melódico, considerando apenas a direção do movimento entre as notas, como subida, descida ou repetição.

A detecção de padrões será realizada por meio da comparação de subsequências geradas a partir de janelas deslizantes. As recorrências identificadas serão registradas com informações sobre a sequência correspondente, o tipo de representação utilizada, a quantidade de ocorrências e sua localização aproximada nas partituras.

Por fim, os resultados obtidos serão analisados qualitativamente, comparando os padrões identificados automaticamente com uma verificação manual das partituras. Essa análise buscará avaliar a coerência dos padrões encontrados e a viabilidade da

abordagem proposta como ferramenta de apoio à análise musical computacional.

O protótipo será desenvolvido utilizando a linguagem Python, com apoio de bibliotecas voltadas à manipulação de dados musicais simbólicos, como a music21. Os experimentos serão conduzidos em ambiente controlado, visando permitir a organização e a reprodução das etapas realizadas.

1.7 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução, contemplando a contextualização do tema, a delimitação do problema, os objetivos, a justificativa, o escopo e os procedimentos metodológicos adotados.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando conceitos relacionados à representação musical digital, ao formato MusicXML, aos padrões melódicos, à representação intervalar, ao contorno melódico e aos trabalhos relacionados à análise musical computacional.

O Capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos do trabalho, detalhando a caracterização da pesquisa, o corpus de análise, o processo de extração da melodia, as representações utilizadas, o método de detecção de padrões e a forma de análise dos resultados.

O Capítulo 4 apresenta a modelagem do protótipo, descrevendo a solução proposta, seus requisitos, a arquitetura geral do sistema, as etapas de processamento das partituras, a estrutura dos dados extraídos e a forma de representação dos resultados esperados.

Por fim, o Capítulo 5 apresenta o cronograma de desenvolvimento do trabalho, indicando as etapas previstas para a continuidade da pesquisa no TCC II.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Representação Musical Digital

A representação digital da música é um elemento fundamental para o desenvolvimento de sistemas computacionais voltados à análise musical. Diferentemente do áudio, que consiste em um sinal contínuo, a representação simbólica permite descrever a música em termos de notas, durações, alturas e estruturas formais, facilitando a manipulação e interpretação por algoritmos (MÜLLER, 2015).

Nesse contexto, formatos simbólicos tornam-se especialmente relevantes, pois permitem a análise direta de estruturas musicais sem a necessidade de etapas complexas de processamento de sinal. Essa abordagem é amplamente utilizada em estudos na área de MIR, que busca extrair e analisar informações musicais a partir de dados digitais.

2.1.1 *Formato MusicXML*

O formato MusicXML é um dos padrões mais utilizados para representação simbólica de partituras digitais, sendo amplamente adotado por softwares de notação musical. Ele permite armazenar informações detalhadas sobre notas, compassos, articulações e outros elementos musicais de forma estruturada e legível por máquinas.

De acordo com a especificação do W3C Music Notation Community Group (2021), o MusicXML é uma especificação aberta voltada à troca de partituras digitais entre diferentes aplicações, além de ser adequado ao arquivamento de partituras para uso futuro. Essa característica é relevante para este trabalho, pois permite que arquivos produzidos em softwares de notação musical sejam processados por ferramentas computacionais, preservando informações estruturais necessárias à análise melódica.

Uma das principais vantagens do MusicXML é sua capacidade de preservar a estrutura musical de forma fiel à notação tradicional, possibilitando a extração de dados

relevantes para análise computacional, como sequências melódicas e relações intervalares. Dessa forma, o uso desse formato torna-se adequado para aplicações que envolvem análise estrutural da música. A Figura 1 apresenta um exemplo de relação entre a representação visual de uma partitura e sua estrutura em formato MusicXML.

FIGURA 1 - Exemplo de representação de uma partitura no formato MusicXML.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2.2 Padrões Melódicos

A identificação de padrões melódicos é uma prática recorrente na análise musical, sendo utilizada para compreender a organização interna de obras e a recorrência de motivos musicais. Esses padrões podem ser definidos como sequências de notas ou relações intervalares que se repetem ao longo de uma composição, contribuindo para sua coesão e identidade estilística (HURON, 2006).

Do ponto de vista computacional, a detecção de padrões melódicos envolve a comparação de sequências musicais, buscando identificar repetições exatas ou variações estruturais equivalentes. Essa tarefa pode ser realizada por meio de diferentes abordagens, incluindo técnicas de mineração de dados e análise de subsequências (MEREDITH, 2016).

Do ponto de vista da análise computacional, a noção de padrão musical exige a definição de critérios de representação e comparação. Uma repetição pode ser

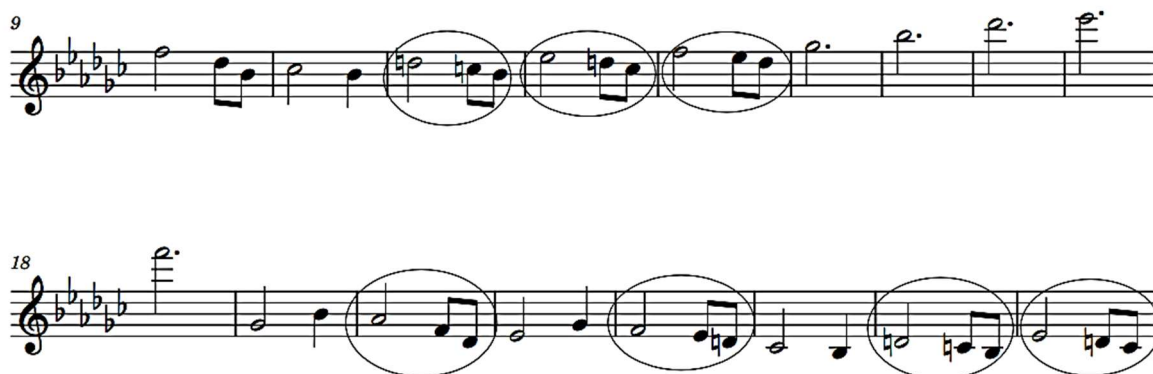
identificada de forma literal, quando a mesma sequência de notas ocorre novamente, ou de forma estrutural, quando são preservadas relações internas entre os eventos musicais. Assim, duas melodias transpostas podem não compartilhar as mesmas alturas absolutas, mas ainda apresentar a mesma estrutura intervalar. Da mesma forma, trechos com intervalos diferentes podem preservar um contorno semelhante, mantendo a direção geral do movimento melódico. Essa distinção fundamenta a utilização, neste trabalho, de duas formas complementares de representação: intervalos melódicos e contorno melódico.

2.2.1 Definição de padrões musicais

Padrões musicais podem ser caracterizados tanto por sua forma exata quanto por sua estrutura abstrata. Em muitos casos, duas sequências melódicas podem ser consideradas equivalentes mesmo apresentando diferenças superficiais, como transposição para outra tonalidade.

Nesse sentido, torna-se relevante utilizar representações que capturem a estrutura interna da melodia, permitindo a identificação de padrões independentemente de sua tonalidade ou posição na escala. Essa abordagem é especialmente útil em sistemas automatizados de análise musical. A Figura 2 apresenta um exemplo de padrão melódico recorrente, no qual um mesmo motivo é repetido em diferentes trechos da partitura.

FIGURA 2 - Exemplo de padrão melódico recorrente em partitura, evidenciando a repetição de motivos musicais



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2.3 Representação Intervalar

A representação intervalar consiste em descrever uma sequência melódica a partir das relações entre notas consecutivas, em vez de suas alturas absolutas. Essa abordagem permite identificar padrões estruturais que permanecem invariantes sob transposição, tornando-a especialmente útil para a análise comparativa de melodias (MEREDITH, 2016).

A utilização de intervalos relativos é especialmente relevante em tarefas de identificação de padrões porque reduz a dependência das alturas absolutas. Em uma melodia transposta, as notas específicas são alteradas, mas as relações entre notas consecutivas podem permanecer equivalentes. Dessa forma, a representação intervalar permite que o sistema reconheça semelhanças estruturais mesmo quando o padrão aparece em outra região da tessitura ou em outra tonalidade. Essa característica torna a abordagem adequada para a análise de recorrências melódicas em partituras digitais.

Por exemplo, uma sequência de notas pode ser convertida em uma sequência de intervalos, representando as distâncias entre cada par de notas consecutivas. Dessa forma, diferentes melodias que compartilham a mesma estrutura intervalar podem ser

reconhecidas como equivalentes. A Tabela 1 apresenta a conversão de uma sequência melódica simples em duas representações estruturais: intervalos relativos entre notas consecutivas e contorno melódico.

TABELA 1 - Representação intervalar e de contorno de uma sequência melódica

Notas	Dó	Ré	Fá	Mi
Intervalos	—	+2	+3	-1
Contorno	—	↑	↑	↓

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2.3.1 Intervalos melódicos

Os intervalos melódicos representam a diferença de altura entre duas notas sucessivas. Eles podem ser classificados de acordo com sua magnitude e direção, podendo ser ascendentes, descendentes ou repetidos.

No contexto da análise computacional, a utilização de intervalos relativos permite abstrair a tonalidade da música, focando exclusivamente na estrutura da melodia. Essa característica torna a representação intervalar uma escolha adequada para a identificação de padrões recorrentes em diferentes contextos musicais.

2.4 Contorno Melódico

O contorno melódico refere-se à forma geral de uma melodia, considerando apenas a direção do movimento entre notas, sem levar em conta a magnitude exata dos intervalos. Essa abordagem permite representar a melodia de forma mais abstrata, destacando seu “desenho” ao longo do tempo (HURON, 2006).

A representação por contorno melódico adota um nível maior de abstração em relação à representação intervalar. Enquanto os intervalos preservam a magnitude exata do movimento entre duas notas, o contorno considera apenas sua direção. Essa simplificação pode ser útil para identificar semelhanças mais gerais entre trechos melódicos, especialmente quando duas sequências apresentam movimentos parecidos,

mas não os mesmos intervalos. Assim, o contorno melódico permite observar padrões que poderiam não ser detectados por uma comparação intervalar estrita.

A análise de contorno é frequentemente utilizada em estudos de cognição musical e reconhecimento de padrões, pois reflete a forma como o ser humano percebe relações estruturais na música. Embora essa representação reduza o nível de detalhe da melodia, ela permite comparar sequências que apresentam movimentos semelhantes mesmo quando os intervalos exatos não coincidem. Conforme apresentado na Tabela 1, o contorno melódico simplifica os intervalos em movimentos ascendentes, descendentes ou repetidos.

2.4.1 Representação direcional

A representação direcional do contorno melódico pode ser realizada por meio de símbolos que indicam a direção do movimento entre notas, como ascendente, descendente ou repetido.

Essa simplificação permite identificar padrões estruturais mesmo quando os intervalos exatos diferem, tornando a abordagem complementar à representação intervalar. Em sistemas computacionais, a combinação dessas duas representações pode aumentar a robustez na detecção de padrões melódicos.

2.5 Trabalhos Relacionados

A identificação automática de padrões musicais tem sido investigada em diferentes áreas da análise musical computacional, especialmente no campo de Music Information Retrieval (MIR). De modo geral, esses estudos buscam desenvolver métodos capazes de extrair, organizar e comparar informações musicais a partir de dados digitais, permitindo a análise de aspectos como melodia, ritmo, harmonia, similaridade e recorrência estrutural.

Downie (2003) apresenta a área de MIR como um campo voltado à recuperação e ao processamento de informações musicais em ambientes digitais. Embora sua abordagem seja ampla e envolva diferentes tipos de dados musicais, sua

contribuição é relevante para este trabalho por situar a análise computacional da música como uma área capaz de apoiar tarefas tradicionalmente realizadas de forma manual, como classificação, comparação e identificação de estruturas musicais.

Müller (2015), por sua vez, destaca a importância das representações musicais para o processamento computacional da música. O autor diferencia abordagens baseadas em áudio e em representação simbólica, evidenciando que dados simbólicos, como partituras digitais, permitem acessar diretamente elementos musicais como notas, durações, alturas e eventos estruturados. Essa perspectiva fundamenta a escolha do formato MusicXML neste trabalho, uma vez que ele possibilita a extração direta de informações melódicas a partir da partitura.

No campo específico da análise musical computacional, Meredith (2016) reúne estudos voltados à representação, comparação e descoberta de estruturas musicais por meio de métodos computacionais. Essas contribuições são relevantes para este trabalho por demonstrarem que padrões musicais podem ser investigados a partir de representações abstratas e procedimentos de comparação entre sequências. Embora muitas abordagens presentes na literatura utilizem algoritmos mais complexos, a noção de recorrência estrutural serve de base para a proposta exploratória adotada neste trabalho.

A descoberta automática de padrões repetidos também é discutida por Meredith, Lemström e Wiggins (2002), que investigam algoritmos voltados à identificação de recorrências em representações multidimensionais de música polifônica. Embora o presente trabalho adote uma abordagem mais simples, restrita à linha melódica principal e baseada em intervalos e contorno, essa literatura evidencia que a identificação de padrões recorrentes constitui um problema consolidado na análise musical computacional.

Além disso, estudos relacionados à percepção e cognição musical, como os de Huron (2006), contribuem para compreender a importância dos padrões na escuta e na organização musical. A recorrência de motivos e movimentos melódicos está associada à construção de expectativa, coerência e reconhecimento musical. Dessa forma, a identificação de padrões melódicos não possui apenas relevância técnica, mas também

musical e perceptiva.

Observa-se, portanto, que os trabalhos relacionados oferecem diferentes contribuições para esta pesquisa. Downie (2003) contextualiza o campo de MIR; Müller (2015) fundamenta a importância da representação simbólica; Meredith (2016) reúne abordagens de análise musical computacional; Meredith, Lemström e Wiggins (2002) evidenciam a relevância da descoberta automática de padrões recorrentes; e Huron (2006) auxilia na compreensão da relevância musical e perceptiva das recorrências. A partir dessas bases, este trabalho adota uma abordagem exploratória, baseada em representações estruturais simples, como intervalos melódicos e contorno melódico, para investigar a identificação automática de padrões recorrentes em partituras digitais.

A fundamentação apresentada neste capítulo evidencia que a análise computacional de padrões melódicos depende tanto da representação adequada dos dados musicais quanto da definição de critérios de comparação entre sequências. Nesse sentido, o uso de partituras digitais em formato MusicXML, aliado a representações baseadas em intervalos e contorno melódico, oferece uma base adequada para o desenvolvimento de uma abordagem exploratória. A partir desses conceitos, o capítulo seguinte apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a construção e avaliação do protótipo proposto.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Caracterização da pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, pois tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo computacional para a identificação de padrões melódicos em partituras digitais. Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória, uma vez que busca investigar a viabilidade de uma abordagem baseada em representações estruturais da melodia. Em relação aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa experimental, envolvendo a implementação e validação de um algoritmo de análise musical.

3.2 Corpus de análise

O corpus de análise será composto por cinco partituras autorais em formato MusicXML, exportadas a partir de software de notação musical. A escolha por obras autorais justifica-se pela disponibilidade dos arquivos originais, pelo conhecimento prévio sobre o material composicional e pela possibilidade de realizar ajustes ou simplificações nas partituras sem restrições de direitos autorais. Além disso, esse recorte permite maior controle sobre o conjunto analisado, favorecendo a validação inicial do protótipo proposto.

As partituras serão utilizadas em versões simplificadas contendo apenas a linha melódica principal. Essa decisão metodológica busca reduzir a complexidade da análise, uma vez que partituras completas podem apresentar múltiplas vozes, acompanhamentos, acordes e elementos polifônicos que dificultam a identificação direta da melodia. Ao isolar a linha melódica, torna-se possível concentrar a análise nas relações entre notas sucessivas, que constituem o foco deste trabalho.

A utilização de um corpus reduzido é adequada ao caráter exploratório da

pesquisa, pois o objetivo principal não é realizar uma análise estatística ampla sobre um grande conjunto de obras, mas verificar a viabilidade de uma abordagem computacional simples para identificação de recorrências melódicas. Dessa forma, o corpus selecionado funcionará como base experimental para testar a extração de dados musicais, a conversão das sequências melódicas em representações estruturais e a detecção de padrões recorrentes.

Embora o uso de versões simplificadas limite a análise em relação à complexidade das partituras originais, essa delimitação permite maior clareza metodológica e reduz interferências que poderiam comprometer a validação inicial do sistema. Assim, o corpus adotado atende ao objetivo do trabalho, que consiste em desenvolver e avaliar um protótipo voltado à identificação automática de padrões melódicos em partituras digitais.

QUADRO 1 - Corpus de partituras utilizado na análise

Obra	Instrumentação original	Formato	Tipo de versão	Observação
Fantasia em Ré menor	Piano solo	MusicXML	Melodia simplificada	Obra autoral
Flammen	Piano solo	MusicXML	Melodia simplificada	Obra autoral
Quarteto de flautas	Quarteto de flautas	MusicXML	Melodia simplificada	Obra autoral
Valsa do Diabo	Piano solo	MusicXML	Melodia simplificada	Obra autoral
Élégie pour un amour	Piano solo	MusicXML	Melodia simplificada	Obra autoral

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.3 Extração da melodia

A primeira etapa do processo consiste na extração da linha melódica principal de cada partitura do corpus. Para isso, serão utilizados arquivos em formato MusicXML contendo versões simplificadas das obras, compostas exclusivamente pela sequência melódica a ser analisada. Essa estratégia busca evitar ambiguidades decorrentes de texturas polifônicas, múltiplas vozes, acordes ou linhas de acompanhamento, permitindo que o algoritmo opere diretamente sobre a melodia principal.

A extração será realizada por meio da linguagem Python, com apoio de biblioteca voltada à manipulação de dados musicais simbólicos, como a music21. A

partir da leitura dos arquivos MusicXML, o sistema deverá percorrer os eventos musicais presentes na partitura e selecionar as notas que compõem a sequência melódica. Para cada nota identificada, serão registrados atributos relevantes para a análise, como altura, posição na sequência, duração e compasso de ocorrência.

A escolha da biblioteca music21 justifica-se por sua finalidade voltada à análise, busca e transformação de dados musicais simbólicos. Conforme Cuthbert e Ariza (2010), a music21 oferece recursos para manipulação de partituras em formato computacional, permitindo o acesso a elementos como notas, alturas, durações e estruturas musicais. Dessa forma, a biblioteca é adequada ao objetivo deste trabalho, que depende da extração e organização de eventos melódicos a partir de arquivos MusicXML.

A altura das notas será utilizada para a construção da representação intervalar, uma vez que os intervalos serão calculados a partir da diferença entre notas consecutivas. A posição sequencial permitirá preservar a ordem dos eventos melódicos, aspecto essencial para a identificação de padrões. Já a informação de compasso será utilizada posteriormente para localizar, na partitura, as ocorrências dos padrões detectados pelo protótipo.

Essa etapa é fundamental para o funcionamento do sistema, pois a qualidade da representação inicial influencia diretamente os resultados da detecção de padrões. Caso a melodia extraída contenha ruídos, notas de acompanhamento ou eventos não pertencentes à linha principal, os padrões identificados podem se tornar menos representativos. Por esse motivo, a simplificação prévia das partituras será adotada como procedimento metodológico para garantir maior controle sobre os dados analisados.

Como resultado dessa etapa, cada partitura será convertida em uma sequência ordenada de eventos melódicos. Cada evento deverá conter, no mínimo, a altura da nota, sua posição sequencial e o compasso em que ocorre. A altura será utilizada para o cálculo dos intervalos; a posição sequencial permitirá preservar a ordem da melodia; e o compasso servirá para localizar posteriormente as ocorrências dos padrões identificados. Dessa forma, a extração da melodia transforma a partitura em uma estrutura de dados adequada para as etapas seguintes de representação e comparação.

3.4 Representação por intervalos

Após a extração das sequências melódicas, as notas serão convertidas em uma representação baseada em intervalos melódicos relativos. Essa representação consiste em calcular a diferença de altura entre cada par de notas consecutivas, substituindo a sequência de alturas absolutas por uma sequência de relações intervalares. Dessa forma, a análise passa a considerar a estrutura interna da melodia, e não apenas as notas específicas que a compõem.

Por exemplo, uma sequência formada pelas notas Dó, Ré, Fá e Mi pode ser representada pelos intervalos +2, +3 e -1, considerando a distância em semitons entre notas sucessivas. Nessa lógica, o sinal positivo indica movimento ascendente, o sinal negativo indica movimento descendente e o valor zero indica repetição da mesma altura. Essa representação permite que o algoritmo compare trechos musicais com base nas relações entre as notas, independentemente da tonalidade original.

A principal vantagem da representação intervalar é sua capacidade de reconhecer padrões transpostos. Duas sequências melódicas podem utilizar notas absolutas diferentes, mas apresentar a mesma estrutura intervalar. Nesse caso, ainda que a melodia tenha sido deslocada para outra região ou tonalidade, sua organização interna permanece equivalente. Essa característica é especialmente relevante para a análise de recorrências melódicas, pois motivos musicais frequentemente aparecem transpostos ao longo de uma composição.

No contexto deste trabalho, a representação intervalar será utilizada como uma das bases para a detecção de padrões. As sequências de intervalos geradas a partir das partituras serão analisadas por meio de janelas deslizantes, permitindo identificar subsequências que se repetem ao longo da obra. Assim, a abordagem intervalar possibilitará encontrar recorrências mais específicas, preservando a magnitude dos movimentos melódicos entre as notas.

3.5 Representação por contorno

Além da representação por intervalos, será utilizada uma representação

baseada no contorno melódico. O contorno melódico corresponde à direção geral do movimento entre as notas, considerando se a melodia sobe, desce ou permanece na mesma altura. Diferentemente da representação intervalar, essa abordagem não preserva a magnitude exata dos intervalos, mas apenas a orientação do movimento melódico.

Para construir essa representação, cada intervalo entre notas consecutivas será convertido em uma categoria direcional. Intervalos ascendentes serão representados como movimento ascendente, intervalos descendentes como movimento descendente e intervalos iguais como repetição. Dessa forma, uma sequência intervalar como +2, +5 e -1 será reduzida a um contorno composto por subida, subida e descida. Embora haja perda de detalhe, a representação resultante permite observar semelhanças mais abstratas entre diferentes trechos melódicos.

A utilização do contorno melódico é relevante porque determinados padrões podem ser percebidos como semelhantes mesmo quando não possuem exatamente os mesmos intervalos. Duas melodias podem apresentar movimentos direcionais equivalentes, ainda que uma utilize intervalos maiores ou menores que a outra. Assim, a análise por contorno permite identificar recorrências estruturais mais gerais, complementando os resultados obtidos pela análise intervalar.

Neste trabalho, a representação por contorno será aplicada de forma complementar à representação intervalar. Enquanto a análise intervalar permitirá identificar padrões mais precisos, a análise de contorno possibilitará detectar recorrências mais flexíveis, baseadas na forma geral do movimento melódico. A comparação entre essas duas abordagens permitirá observar diferentes níveis de similaridade nas obras analisadas.

3.6 Detecção de padrões

A detecção de padrões será realizada por meio da análise de subsequências extraídas das representações intervalares e de contorno melódico. Para isso, será adotada uma abordagem baseada em janelas deslizantes, na qual segmentos de tamanho fixo percorrem sequencialmente a melodia analisada. Cada janela corresponde a um trecho

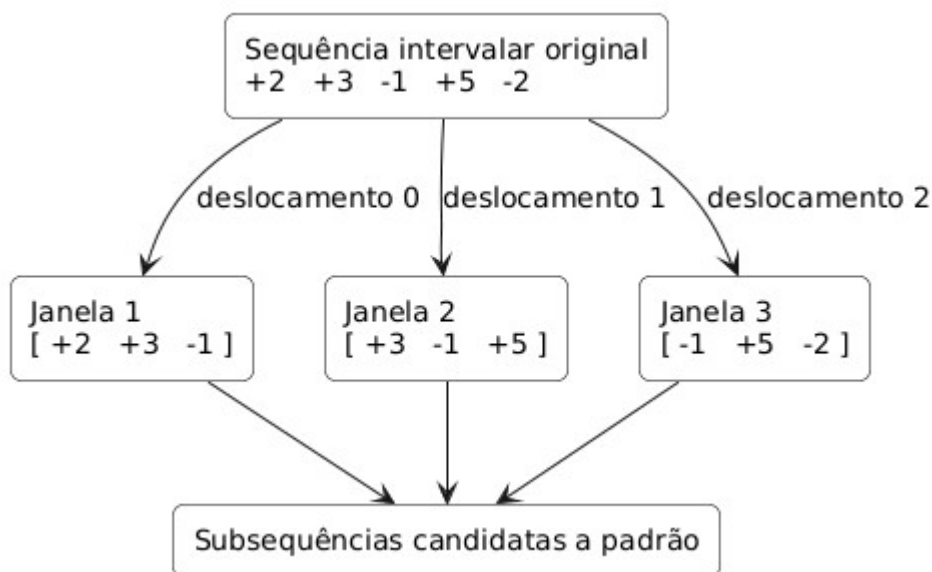
curto da sequência musical e será tratada como um candidato a padrão.

Inicialmente, serão utilizadas janelas contendo entre três e cinco elementos. Essa escolha busca um ponto intermediário entre recorrências excessivamente triviais, que poderiam surgir com janelas muito pequenas, e ocorrências muito escassas, que poderiam resultar de janelas muito extensas. Além disso, segmentos dessa dimensão aproximam-se da ideia de pequenas células ou motivos melódicos, permitindo observar padrões em diferentes níveis de granularidade.

Para cada obra do corpus, o algoritmo percorrerá a sequência de intervalos e a sequência de contorno, gerando todas as subsequências possíveis de acordo com os tamanhos de janela definidos. Em seguida, essas subsequências serão comparadas entre si, a fim de identificar aquelas que ocorrem mais de uma vez na mesma composição. As subsequências recorrentes serão registradas como padrões candidatos, acompanhadas de informações como tipo de representação utilizada, quantidade de ocorrências e localização aproximada na partitura.

Para ilustrar o funcionamento das janelas deslizantes, considere uma sequência intervalar composta pelos valores +2, +3, -1, +5 e -2. Ao utilizar uma janela de tamanho três, o algoritmo gera subsequências consecutivas a partir dessa sequência, deslocando a janela uma posição por vez. Cada subsequência gerada passa a ser tratada como candidata a padrão e pode ser comparada com as demais ocorrências dentro da mesma obra.

FIGURA 3 - Exemplo de geração de subsequências por janelas deslizantes.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Esse procedimento permite decompor a melodia em segmentos menores, possibilitando a identificação de recorrências locais. No contexto deste trabalho, serão utilizadas janelas entre três e cinco elementos, permitindo observar padrões em diferentes níveis de granularidade.

A análise será realizada separadamente para as duas formas de representação. Na representação intervalar, serão identificados padrões mais específicos, uma vez que a magnitude dos intervalos entre notas consecutivas será preservada. Já na representação por contorno, serão identificadas recorrências mais abstratas, considerando apenas a direção do movimento melódico, isto é, se a melodia sobe, desce ou permanece na mesma altura. Dessa forma, será possível comparar os resultados obtidos pelas duas abordagens e observar se determinados trechos apresentam recorrência estrutural mesmo quando não compartilham exatamente os mesmos intervalos.

Serão considerados padrões recorrentes os segmentos que apresentarem pelo menos duas ocorrências dentro da mesma obra. Essa definição tem caráter operacional e visa permitir a implementação objetiva do protótipo, sem depender inicialmente de uma interpretação musicológica aprofundada. Posteriormente, os padrões detectados serão analisados qualitativamente, a fim de verificar se correspondem a recorrências

musicalmente perceptíveis nas partituras analisadas.

3.7 Análise dos resultados

Os resultados obtidos pelo protótipo serão analisados de forma qualitativa, com o objetivo de verificar a coerência das recorrências identificadas automaticamente. A avaliação não terá como finalidade estabelecer uma medição estatística ampla ou uma validação musicológica definitiva, mas observar se a abordagem proposta é capaz de apontar padrões melódicos relevantes dentro do corpus selecionado.

Para cada obra analisada, serão observados os padrões detectados a partir da representação intervalar e da representação por contorno. A análise considerará aspectos como quantidade de padrões encontrados, frequência de ocorrência, localização dos padrões na partitura e relação entre os resultados obtidos pelas duas formas de representação. Também será verificado se os padrões identificados correspondem a trechos que, por inspeção manual, possam ser reconhecidos como recorrências melódicas.

Na verificação manual, cada padrão indicado pelo protótipo será conferido diretamente na partitura, considerando os compassos apontados pelo sistema. Essa conferência buscará observar se a recorrência detectada corresponde a um trecho musicalmente perceptível, se representa apenas uma repetição trivial ou se pode ser considerada um falso positivo. Com isso, a análise qualitativa permitirá avaliar não apenas a quantidade de padrões encontrados, mas também a relevância musical das ocorrências identificadas.

A comparação entre a análise intervalar e a análise de contorno permitirá observar diferenças entre níveis de similaridade. A representação intervalar tende a indicar recorrências mais específicas, pois exige a repetição da mesma sequência de intervalos. Já a representação por contorno pode apontar semelhanças mais amplas, uma vez que considera apenas a direção do movimento melódico. Essa comparação será importante para avaliar se o uso combinado das duas representações contribui para uma compreensão mais completa das recorrências presentes nas partituras.

A análise dos resultados também permitirá identificar limitações da abordagem proposta. Entre essas limitações, podem estar a detecção de padrões excessivamente curtos, a ocorrência de repetições pouco significativas do ponto de vista musical e a dependência do tamanho das janelas utilizadas. Essas observações serão consideradas na discussão dos resultados, contribuindo para avaliar a viabilidade do protótipo e indicar possibilidades de aprimoramento em trabalhos futuros.

Dessa forma, a etapa de análise buscará verificar se o método implementado é capaz de auxiliar na identificação automática de padrões melódicos recorrentes, respeitando o escopo exploratório da pesquisa. O objetivo principal será avaliar a utilidade da abordagem como ferramenta de apoio à análise musical computacional, e não substituir a interpretação musical realizada por um analista humano.

4 MODELAGEM DO PROTÓTIPO

4.1 Descrição da solução proposta

O sistema proposto consiste em um protótipo computacional voltado à identificação de padrões melódicos recorrentes em partituras digitais no formato MusicXML. O funcionamento do sistema será organizado em etapas sequenciais, iniciando pela entrada dos arquivos musicais e finalizando com a apresentação dos padrões detectados e suas respectivas ocorrências.

Inicialmente, as partituras em MusicXML serão fornecidas como entrada do sistema. Em seguida, será realizada a extração da linha melódica principal, a partir da qual serão obtidas sequências de notas organizadas de acordo com sua ordem de ocorrência na partitura. Essas sequências constituirão a base para as etapas seguintes da análise.

Após a extração das notas, o sistema realizará duas formas de representação da melodia. A primeira será a representação intervalar, baseada na diferença de altura entre notas consecutivas. A segunda será a representação por contorno, baseada apenas na direção do movimento melódico. Essas duas representações permitirão analisar a melodia em diferentes níveis de abstração.

Na sequência, será aplicado o processo de detecção de padrões por janelas deslizantes. O algoritmo percorrerá as sequências geradas e identificará subsequências recorrentes, registrando sua quantidade de ocorrências e sua localização aproximada nas partituras. Esse procedimento será aplicado separadamente às representações intervalares e de contorno, permitindo comparar os padrões detectados em cada abordagem.

Como saída, o sistema deverá apresentar uma relação dos padrões identificados, indicando o tipo de representação utilizada, a sequência correspondente, o número de ocorrências e os compassos em que cada padrão aparece. Essas

informações serão posteriormente analisadas de forma qualitativa, com o objetivo de verificar a coerência dos resultados e a viabilidade da abordagem proposta.

4.2 Requisitos do protótipo

O levantamento de requisitos do protótipo tem como objetivo definir as funcionalidades e restrições necessárias para que a solução proposta realize a identificação automática de padrões melódicos em partituras digitais. Como o trabalho possui caráter exploratório, os requisitos foram definidos com base nos objetivos da pesquisa, nas etapas metodológicas previstas e nas necessidades de processamento dos arquivos em formato MusicXML.

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o protótipo deverá executar durante o processo de análise. Já os requisitos não funcionais estabelecem condições relacionadas ao ambiente de desenvolvimento, organização dos dados, forma de execução e compreensão dos resultados obtidos. O Quadro 2 apresenta os requisitos definidos para o protótipo.

QUADRO 2 - Requisitos do protótipo

Código	Tipo	Descrição
RF01	Funcional	O protótipo deve permitir a leitura de arquivos de partitura em formato MusicXML.
RF02	Funcional	O protótipo deve extrair a sequência melódica principal das partituras analisadas.
RF03	Funcional	O protótipo deve registrar informações das notas extraídas, como altura, duração, posição sequencial e compasso de ocorrência.
RF04	Funcional	O protótipo deve converter a sequência de notas em uma representação baseada em intervalos melódicos.
RF05	Funcional	O protótipo deve converter a sequência de intervalos em uma representação baseada no contorno melódico.
RF06	Funcional	O protótipo deve gerar subsequências musicais por meio de janelas deslizantes de tamanho definido.

RF07	Funcional	O protótipo deve identificar padrões recorrentes nas representações intervalar e de contorno melódico.
RF08	Funcional	O protótipo deve apresentar os padrões identificados, sua quantidade de ocorrências e sua localização aproximada nas partituras.
RNF01	Não funcional	O protótipo deve ser desenvolvido em linguagem Python.
RNF02	Não funcional	O protótipo deve utilizar biblioteca voltada à manipulação de dados musicais simbólicos, como a music21.
RNF03	Não funcional	O protótipo deve ser executado em ambiente local.
RNF04	Não funcional	O processamento deve considerar arquivos MusicXML simplificados, contendo a linha melódica principal das obras.
RNF05	Não funcional	Os resultados gerados devem ser organizados de forma compreensível para análise qualitativa.
RNF06	Não funcional	A estrutura do código deve permitir ajustes e expansões futuras, como inclusão de aspectos rítmicos, harmônicos ou polifônicos.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

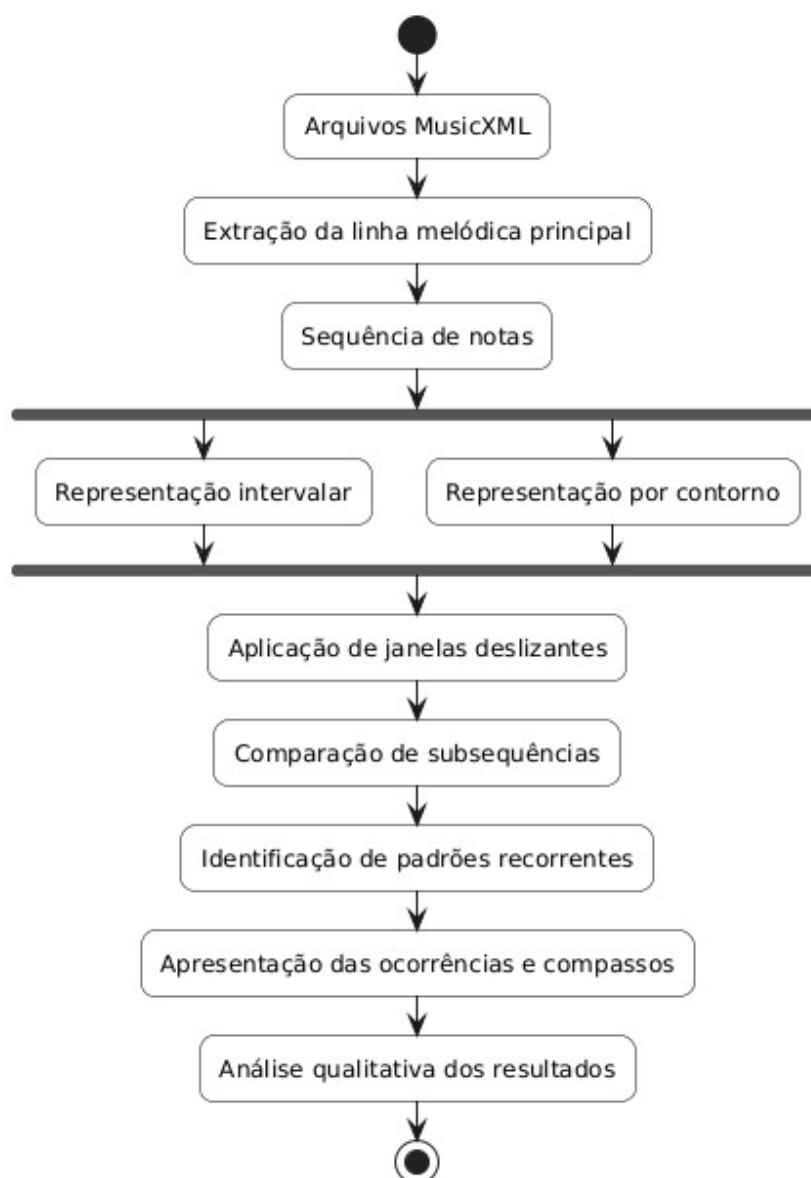
Esses requisitos delimitam o comportamento esperado do protótipo e orientam sua implementação. Como a proposta não envolve o desenvolvimento de um sistema comercial completo, mas sim de uma ferramenta exploratória de análise musical computacional, os requisitos foram definidos de forma objetiva e diretamente relacionada às etapas de extração, representação, comparação e apresentação dos padrões melódicos.

4.3 Arquitetura e fluxo geral do sistema

A Figura 4 apresenta a visão geral do fluxo de funcionamento do sistema proposto. O processo inicia com a entrada dos arquivos MusicXML, passa pela extração da linha melódica principal e segue para a conversão da melodia em duas representações: intervalos melódicos e contorno melódico. Em seguida, são aplicadas janelas deslizantes para gerar subsequências candidatas a padrão. Essas subsequências são comparadas entre si, e aquelas que apresentam recorrência são registradas com suas respectivas ocorrências e localizações aproximadas. Por fim, os resultados são

analisados qualitativamente, a fim de verificar se os padrões identificados possuem coerência musical dentro do corpus analisado.

FIGURA 4 - Fluxo geral do sistema proposto



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A arquitetura proposta organiza o protótipo em etapas sequenciais e independentes, de modo que cada fase produza uma saída utilizada pela etapa seguinte. Essa organização favorece a compreensão do funcionamento geral da solução e permite que cada módulo seja ajustado ou expandido separadamente. Dessa forma, a leitura da

partitura, a extração da melodia, a geração das representações estruturais, a detecção de recorrências e a apresentação dos resultados constituem partes distintas do fluxo de processamento.

Essa divisão também contribui para a reprodutibilidade da análise, pois permite observar de maneira clara como os dados musicais são transformados ao longo do processo. A partitura digital, inicialmente representada em formato MusicXML, é convertida em uma sequência melódica estruturada e, posteriormente, em representações mais adequadas para comparação computacional. Assim, a arquitetura do protótipo reflete diretamente os procedimentos metodológicos definidos para o trabalho.

4.4 Etapas de processamento das partituras

Para sintetizar as etapas do protótipo, o Quadro 3 apresenta a relação entre entrada, processamento e saída em cada fase do sistema. Essa organização permite visualizar como a partitura digital é progressivamente transformada em dados estruturados para a identificação de padrões melódicos.

QUADRO 3 - Etapas do protótipo proposto

Etapas	Entrada	Processamento	Saída
Leitura da partitura	Arquivo MusicXML	Carregamento do arquivo por biblioteca de análise simbólica	Estrutura musical manipulável
Extração da melodia	Eventos musicais da partitura	Seleção da linha melódica principal	Sequência ordenada de notas
Representação intervalar	Sequência de notas	Cálculo da diferença entre alturas consecutivas	Sequência de intervalos
Representação por contorno	Sequência de intervalos	Conversão dos intervalos em direção melódica	Sequência de subidas, descidas e repetições
Geração de janelas	Sequências estruturadas	Criação de subsequências de tamanho fixo	Candidatos a padrão
Detecção de recorrências	Candidatos a padrão	Comparação e contagem de ocorrências	Padrões recorrentes identificados
Análise qualitativa	Padrões detectados	Verificação manual e interpretação dos resultados	Avaliação da coerência dos padrões

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

As etapas apresentadas no Quadro 3 demonstram que o processamento das

partituras ocorre de forma progressiva. Inicialmente, o arquivo MusicXML é carregado e convertido em uma estrutura manipulável pelo sistema. Em seguida, a linha melódica principal é extraída e organizada em uma sequência de eventos musicais. Essa sequência serve de base para a construção das representações intervalar e de contorno melódico.

A partir dessas representações, o protótipo gera subsequências por meio de janelas deslizantes, permitindo que pequenos trechos melódicos sejam comparados entre si. Quando uma mesma subsequência aparece mais de uma vez, ela passa a ser considerada um padrão recorrente candidato. Por fim, os padrões identificados são organizados para análise qualitativa, considerando sua frequência, sua localização aproximada na partitura e sua relevância musical.

Essa organização por etapas contribui para tornar o processo de análise mais claro e controlado, permitindo verificar em qual fase cada transformação ocorre. Além disso, facilita a identificação de possíveis limitações do protótipo, como problemas na extração da melodia, escolhas inadequadas de tamanho de janela ou detecção de padrões pouco significativos do ponto de vista musical.

4.5 Estrutura dos dados extraídos

A etapa de extração da melodia tem como resultado a transformação da partitura digital em uma estrutura de dados organizada. Essa estrutura deve conter as informações necessárias para permitir tanto a identificação dos padrões quanto a localização aproximada de suas ocorrências nas partituras analisadas. Dessa forma, cada nota extraída da linha melódica principal será representada por um conjunto de atributos musicais e computacionais.

Entre os dados extraídos, destacam-se a identificação da obra, a posição sequencial da nota, o compasso de ocorrência, a altura, a duração, o intervalo em relação à nota anterior e o contorno melódico correspondente. Esses dados permitem que a melodia seja analisada não apenas como uma sequência de notas absolutas, mas também como uma estrutura formada por relações entre eventos sucessivos.

O Quadro 4 apresenta os principais campos previstos para a estrutura dos

dados extraídos pelo protótipo.

QUADRO 4 - Estrutura dos dados extraídos

Campo	Descrição	Finalidade
Obra	Nome da partitura analisada	Identificar a origem dos dados e dos padrões encontrados.
Posição sequencial	Ordem da nota dentro da sequência melódica	Preservar a ordem dos eventos musicais.
Compasso	Localização aproximada da nota na partitura	Permitir localizar as ocorrências dos padrões identificados.
Altura	Representação da nota, preferencialmente em valor numérico, como MIDI	Servir de base para o cálculo dos intervalos melódicos.
Duração	Valor temporal da nota na partitura	Registrar informação musical complementar para análise posterior.
Intervalo	Diferença de altura entre a nota atual e a nota anterior	Representar a estrutura intervalar da melodia.
Contorno	Direção do movimento melódico, como subida, descida ou repetição	Permitir a comparação abstrata entre trechos melódicos.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A organização desses campos é essencial para que o protótipo consiga realizar a comparação entre subsequências musicais. A altura das notas permite calcular os intervalos melódicos, enquanto a sequência de intervalos possibilita a identificação de padrões transpostos. Já o contorno melódico oferece uma representação mais abstrata, permitindo reconhecer trechos que apresentam movimentos semelhantes, mesmo quando os intervalos exatos não coincidem.

Além disso, a presença de informações como posição sequencial e compasso é importante para a etapa de apresentação dos resultados. Esses dados permitem indicar onde cada padrão ocorre dentro da partitura, facilitando a posterior verificação manual e a interpretação qualitativa dos padrões detectados.

4.6 Representação dos resultados esperados

Os resultados esperados do protótipo consistem na apresentação dos padrões

melódicos recorrentes identificados a partir das representações intervalar e de contorno melódico. Como a proposta deste trabalho possui caráter exploratório, a apresentação dos resultados deve priorizar a clareza das informações, permitindo que os padrões encontrados sejam interpretados e verificados manualmente.

Para cada padrão identificado, o protótipo deverá apresentar a representação utilizada, a sequência correspondente, o número de ocorrências e a localização aproximada nas partituras analisadas. Essa organização permitirá observar quais padrões foram detectados por meio da comparação intervalar e quais foram identificados por meio do contorno melódico. Também será possível comparar os resultados obtidos por cada abordagem, verificando diferenças entre padrões mais específicos e padrões mais abstratos.

O Quadro 5 apresenta uma estrutura prevista para a representação dos resultados gerados pelo protótipo.

QUADRO 5 - Estrutura prevista para apresentação dos resultados

Obra	Tipo de representação	Padrão identificado	Ocorrências	Localização aproximada
Fantasia em Ré menor	Intervalar	+2, +3, -1	3	Compassos 4, 12 e 18
Fantasia em Ré menor	Contorno	↑, ↑, ↓	5	Compassos 4, 8, 12, 18 e 24
Valsa do Diabo	Intervalar	-2, -1, +3	2	Compassos 6 e 14
Élégie pour un amour	Contorno	↓, ↓, ↑	4	Compassos 3, 9, 15 e 21

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Os dados apresentados no quadro possuem caráter exemplificativo e demonstram como os resultados poderão ser organizados após a execução do protótipo. A coluna referente ao tipo de representação permite distinguir se o padrão foi encontrado por meio da sequência de intervalos ou por meio do contorno melódico. A coluna de ocorrências indica a frequência com que o padrão aparece, enquanto a localização aproximada auxilia na conferência manual dentro da partitura.

Essa forma de apresentação busca tornar os resultados compreensíveis tanto do ponto de vista computacional quanto musical. Ao organizar os padrões detectados em tabelas ou relatórios, o protótipo poderá servir como ferramenta de apoio à análise, indicando possíveis recorrências que deverão ser posteriormente avaliadas pelo pesquisador. Assim, os resultados não serão tratados como conclusões automáticas definitivas, mas como indícios estruturados para análise qualitativa.

4.7 Considerações do capítulo

Este capítulo apresentou a modelagem do protótipo proposto para a identificação automática de padrões melódicos recorrentes em partituras digitais no formato MusicXML. Foram descritos a solução proposta, os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura geral do sistema, as etapas de processamento das partituras, a estrutura dos dados extraídos e a forma esperada de apresentação dos resultados.

A modelagem apresentada permite compreender como a partitura digital será transformada em dados estruturados para análise computacional. O processo inicia com a leitura do arquivo MusicXML, passa pela extração da linha melódica principal, pela conversão da sequência de notas em representações intervalares e de contorno, e finaliza com a identificação e organização dos padrões recorrentes encontrados.

Dessa forma, o capítulo estabelece a base para a implementação do protótipo no TCC II. A partir da estrutura definida, será possível desenvolver as etapas de extração, representação, comparação e apresentação dos resultados, avaliando posteriormente a viabilidade da abordagem proposta como ferramenta de apoio à análise musical computacional.

5 CRONOGRAMA

O desenvolvimento do trabalho será organizado em duas etapas principais, correspondentes ao TCC I e ao TCC II. No TCC I, concentram-se as atividades de definição do tema, levantamento bibliográfico, delimitação metodológica e elaboração da estrutura inicial do trabalho. No TCC II, serão realizadas a implementação do protótipo, a execução dos experimentos, a análise dos resultados e a finalização do documento.

QUADRO 6 - Cronograma previsto para o TCC I

Atividade	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.
Definição do tema e delimitação do problema						
Levantamento bibliográfico inicial						
Elaboração do Capítulo 1						
Elaboração do Capítulo 2						
Definição dos procedimentos metodológicos						
Elaboração do Capítulo 3						
Revisão textual do relatório parcial						
Entrega e apresentação do TCC I						

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

QUADRO 7 - Cronograma previsto para o TCC II

Atividade	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Organização do corpus em MusicXML						
Preparação das versões simplificadas das partituras						
Implementação da extração melódica						
Implementação das representações por intervalo e contorno						
Implementação da detecção por janelas deslizantes						
Execução dos testes com o corpus						
Análise qualitativa dos padrões encontrados						
Redação dos resultados e considerações finais						

Revisão final e ajustes do documento						
Entrega e apresentação do TCC II						

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

O cronograma apresentado poderá sofrer ajustes conforme o andamento da implementação e a disponibilidade dos arquivos do corpus. No entanto, as etapas foram organizadas de modo a garantir que a construção do protótipo, a realização dos experimentos e a análise dos resultados ocorram de forma progressiva ao longo do TCC II.

REFERÊNCIAS

DOWNIE, J. Stephen. Music Information Retrieval. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 37, n. 1, p. 295–340, 2003.

HURON, David. *Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation*. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

CUTHBERT, Michael Scott; ARIZA, Christopher. *Music21: A Toolkit for Computer-Aided Musicology and Symbolic Music Data*. In: INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSIC INFORMATION RETRIEVAL CONFERENCE, 11., 2010, Utrecht. *Proceedings [...]* Utrecht: ISMIR, 2010. p. 637-642.

MEREDITH, David (ed.). *Computational Music Analysis*. Cham: Springer, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-25931-4.

MEREDITH, David; LEMSTRÖM, Kjell; WIGGINS, Geraint A. Algorithms for discovering repeated patterns in multidimensional representations of polyphonic music. *Journal of New Music Research*, v. 31, n. 4, p. 321-345, 2002. DOI: 10.1076/jnmr.31.4.321.14162.

MÜLLER, Meinard. *Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications*. Cham: Springer, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-21945-5.

W3C MUSIC NOTATION COMMUNITY GROUP. *MusicXML 4.0*. W3C Community Group Final Report, 2021. Disponível em: <https://www.w3.org/2021/06/musicxml40/>. Acesso em: 29 maio 2026.